

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA) - Proyecto de Aula
Caso de Estudio: Red Social Pascualina

Caso de Estudio

1. Presentación del caso

La Institución Universitaria Pascual Bravo, como institución de educación superior orientada a la formación tecnológica, profesional y al desarrollo de competencias para la transformación digital, reconoce la importancia de fortalecer los espacios de interacción y colaboración entre los diferentes integrantes de su comunidad.

En este contexto surge la propuesta de desarrollar Red Social Pascualina, una plataforma institucional orientada a facilitar la interacción entre estudiantes, docentes, egresados, empleados, empresarios y otros usuarios autorizados por la Institución.

La Red Social Pascualina busca constituirse en un espacio digital en el que los usuarios puedan compartir información, publicar contenidos, participar en grupos de interés, organizar y asistir a eventos, ofrecer y solicitar servicios y publicar productos para su venta o adquisición.

La plataforma deberá permitir que la información generada por los usuarios sea organizada y almacenada de manera estructurada, garantizando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

Para lograrlo, el proyecto requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que permita representar adecuadamente las entidades, atributos, relaciones y reglas de negocio propias de la Red Social.

El proyecto será desarrollado progresivamente durante el curso Base de Datos I, partiendo del análisis del problema y avanzando hacia el diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico y manipulación de datos mediante SQL.

2. Situación problemática

Una primera aproximación a una plataforma como Red Social Pascualina podría llevar a pensar que almacenar usuarios, publicaciones, productos, servicios y eventos es simplemente una cuestión de crear algunas tablas.

Sin embargo, a medida que aumenta la cantidad de información aparecen situaciones que requieren un diseño adecuado de la base de datos.

Por ejemplo:

- Un usuario puede realizar múltiples publicaciones.
- Una publicación puede recibir múltiples comentarios.
- El usuario que realiza un comentario puede ser diferente del usuario que creó la publicación.
- Un usuario puede pertenecer a diferentes grupos.
- Un grupo puede estar conformado por múltiples usuarios.
- Un usuario puede ofrecer diferentes servicios.
- Un servicio puede ser solicitado por diferentes usuarios.
- Un usuario puede publicar diferentes productos.
- Otros usuarios pueden adquirir esos productos.
- Un usuario puede organizar diferentes eventos.
- Un evento puede tener múltiples participantes.
- Un usuario puede participar en diferentes eventos.
- Los usuarios poseen características personales, académicas y profesionales que pueden variar de acuerdo con sus intereses y necesidades.

Estas situaciones evidencian que la información no puede ser almacenada de manera aislada. Se requiere establecer relaciones adecuadas entre las diferentes entidades y definir reglas que permitan mantener la calidad de los datos. Un modelo de datos incorrecto puede generar:

- duplicidad de información;
- registros inconsistentes;
- relaciones incorrectas entre entidades;
- pérdida de información;
- dificultades para realizar consultas;
- resultados incorrectos en operaciones de actualización y eliminación;
- problemas de integridad referencial;
- dificultades para obtener información estadística;
- bajo rendimiento de las consultas;
- dificultades para evolucionar el sistema.

Por esta razón, el reto del proyecto no consiste simplemente en construir tablas. El verdadero reto consiste en diseñar una base de datos que represente correctamente la realidad de la Red Social Pascualina y que permita manipular, consultar, analizar y proteger la información de manera eficiente.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Reto del proyecto

Los estudiantes asumirán el rol de un equipo de desarrollo encargado del diseño e implementación de la base de datos de la Red Social Pascualina.

A partir de los requerimientos suministrados por el caso de estudio, deberán analizar el problema, identificar las entidades involucradas, determinar sus atributos, establecer las relaciones y construir progresivamente una solución de base de datos relacional.

El proyecto deberá evolucionar durante el semestre a través de las siguientes etapas:

Análisis del problema → Modelo conceptual → Modelo lógico → Modelo físico → DDL → DML → Consultas → Análisis de información → Validación de integridad

Cada decisión de diseño deberá estar sustentada técnicamente.

No se espera que los estudiantes simplemente reproduzcan las entidades suministradas por el docente. Por el contrario, deberán analizar las necesidades del sistema, detectar relaciones necesarias y proponer mejoras al modelo.

4. Propósito formativo

El Proyecto de Aula tiene como propósito que el estudiante comprenda que una base de datos no es únicamente un conjunto de tablas, sino un modelo estructurado que representa información de un sistema real.

A través del caso de estudio, el estudiante deberá desarrollar progresivamente competencias para:

- analizar un problema de información;
- identificar entidades, atributos y relaciones;
- construir modelos conceptuales;
- transformar modelos conceptuales en modelos lógicos;
- implementar modelos físicos;
- aplicar reglas de normalización;
- definir claves primarias y foráneas;
- establecer restricciones de integridad;
- seleccionar tipos de datos apropiados;
- implementar estructuras mediante SQL;
- insertar, actualizar y eliminar información;
- construir consultas utilizando diferentes niveles de complejidad;
- relacionar información mediante JOIN;
- utilizar funciones de agregación y agrupamiento;
- construir vistas;
- utilizar consultas parametrizadas;
- comprender el uso de datos estructurados y semiestructurados mediante JSON/JSONB;
- analizar la calidad de los datos;
- identificar problemas de integridad y consistencia;
- comprender el comportamiento transaccional de una base de datos;
- interpretar los resultados obtenidos mediante consultas;
- evaluar y mejorar una solución de base de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Aclaratorias adicionales

En el desarrollo del proyecto del sistema de Red Social Pascualina, se ha identificado que uno de los principales riesgos en la construcción de sistemas de información no radica únicamente en la implementación técnica, sino en errores arrastrados desde las etapas iniciales del modelado conceptual y lógico. En este mismo orden de ideas, esos errores se pueden evidenciar en el modelo físico y afectar la manipulación de los datos y la construcción de consultas:

- Una base de datos física mal relacionada (referencias entre tablas)
- Sin controles para evitar inconsistencias y embasuramiento de datos

Estos problemas impactan directamente la calidad de la información, generando bases de datos:

- Vulnerables
- Inconsistentes y difíciles de mantener
- Ineficientes y de baja calidad
- Propensas a errores en consultas

Por esta razón, antes de iniciar la implementación física, es obligatorio realizar un proceso de: Revisión, corrección y mejora del modelo físico. Este proceso debe garantizar que la base de datos física sea:

- Coherente y correcta estructuralmente
- Protegida para evitar inconsistencias durante procesos de actualización
- Amigable y flexible para realizar consultas con información de calidad

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo físico previamente construido para el sistema de Red Social Pascualina y transformarlo en un modelo completamente funcional, implementado en un SGBD, para poder realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consultas a través del lenguaje de manipulación de datos (DML).

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Inventario de Entidades OBLIGATORIAS

“Sin estas entidades no podrá realizar el proyecto a plenitud”

- **Usuario.** Se refiere a los usuarios del sistema de información de la Red Pascualina. Un usuario debe tener asociado un tipo de usuario. **NOTA IMPORTANTE:** además de tener un tipo de usuario, debe tener un rol dentro de la Red.
- **Rol.** Los roles pueden ser los siguientes: **administrador** (administra la configuración de la Red en el BackOffice), **auxiliar** que apoya ciertas operaciones en el BackOffice, **miembro** (ingresa a la Red y participa en todas las actividades inherentes a este) y **visitante** (usuarios especiales bajo evaluación que frecuentan la Red Social. Los ingresa el usuario Administrador. **Véase Anexo A**
- **Tipo de Usuario.** Estos son potenciales tipos de usuario: estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, entre otros. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo A**
- **Perfil:** compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes, etc. Estos perfiles permiten **conectar con compañeros para** encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses y/o actividades similares. Contiene un campo tipo JSON o JSONB. No se utilizará en esta tarea pero se debe crear.
- **Publicación:** compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria, entre otros. Las ingresa el usuario participante.
- **Comentario:** comentarios que se hacen a las publicaciones. Ejemplo: un estudiante publica una nota sobre la participación de Colombia en el Mundial de Fútbol; otros usuarios pueden comentar esta publicación. **NOTA: OJO!** diferenciar entre el usuario que publica y el usuario que comenta.
- **Grupo:** los grupos pueden ser de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.). También los empleados pueden tener sus grupos así como los docentes y los empresarios. Un grupo debe tener asociado un “Perfil”. Los ingresa el usuario participante.
- **Tipo de Servicio:** cambalache, cursos, tutorías, mantenimiento de vehículos, eventos, entre otros. Los tipos de servicio los registra el usuario con rol de administrador o auxiliar (si se le concede el permiso para esto). **NOTA:** Es general para todos. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo B**
- **Servicio:** Los servicios los ofrece un usuario. Debe tener asociado un “Tipo de Servicio” con su descripción y precio (duración y ubicación si aplica). Los ingresa el usuario participante.
- **Tipos de productos:** libros, motocicleta, ropa, ticket para concierto, entre otros. Sirve para clasificación y estadística. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo C**
- **Producto:** los usuarios pueden postear productos para la venta y otros usuarios pueden comprar. El producto debe tener asociado un “Tipo de Producto”. Sigue el mismo formato de los servicios y tipos de servicio. Los ingresa el usuario participante.
- **Tipos de Evento:** al igual que los anteriores casos de servicio y productos, se cumple lo mismo. El usuario Administrador ingresa los tipos de eventos. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo D**
- **Evento.** Los eventos pueden ser reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias de los docentes, entre otros. El evento debe tener asociado un tipo de evento. El usuario que publica el evento es diferente a los usuarios que participan en el mismo. Los ingresa el usuario participante.
- **Entidad adicional #1 propuesta por el equipo de estudiantes:** Nueva entidad adicional a las anteriores
- **Entidad adicional #2 propuesta por el equipo de estudiantes:** Nueva entidad adicional a las anteriores
- **Entidad adicional #3 propuesta por el equipo de estudiantes:** Nueva entidad adicional a las anteriores
- **Entidad adicional #4 propuesta por el equipo de estudiantes:** Nueva entidad adicional a las anteriores
- **Entidad adicional #5 propuesta por el equipo de estudiantes:** Nueva entidad adicional a las anteriores

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Es importante que se entienda que estas tablas implican relaciones. Por lo tanto, debe incluir las tablas que permiten que esta Red Social funcione. Por ejemplo, tenemos las siguientes tablas de relación necesarias:

- Un usuario publica un evento (*tabla evento*). Debe asociar el tipo de evento (*tabla evento_tipo*) y los usuarios se suscriben y participan de ese evento (*tabla evento_usuarios*). Esta última tabla debe tener el id_evento, id_usuario y cualquier otro campo necesario que requiera el evento. Es decir, después de que concluya el evento puede darle un “like” o hacer un comentario sobre el mismo. ¿Es importante incluir la fecha y hora de ese comentario? ¿Que otros campos cree Ud. que serían importantes?
- El ejemplo anterior es una muestra de la misma situación para “Servicio” y “Producto”.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tabla "Rol"

Código	Rol	Descripción
1	Administrador	Tiene acceso a todos los elementos de la base de datos de manera irrestricta
2	Auxiliar	Tiene acceso al BackOffice de manera limitada
3	Miembro	Es miembro de la Red Social. Tiene permiso para hacer publicaciones, generar eventos, vender y comprar productos, vender y consumir servicios; entre otros. Pudiera tener restricciones basadas según el "Tipo de usuario".
4	Visitante	Puede acceder a la Red Social pero no puede interactuar de ninguna forma

Tipo de Usuario

Código	Tipo Usuario	Descripción
1	Estudiante	Persona que actualmente está realizando estudios en la institución
2	Docente	Persona que desempeña labores de enseñanza en la institución
3	Egresado	Persona que realizó sus estudios en la institución
4	Empleado	Persona que actualmente trabaja en la institución
5	Empresario	Persona que posee o administra una empresa o negocio
6	Ex-Empleado	Persona que anteriormente trabajó en la institución
7	Ex-Estudiante	Persona que anteriormente estudiaba en la institución
8	Ex-Docente	Persona que anteriormente desempeñó labores docentes en la institución
9	Guess	Usuario amigo de la Red Social con algunas limitaciones

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B
Tipos de Servicio

Código	Tipo Servicio	Descripción
1	Asesoría académica	Servicio de orientación y apoyo relacionado a actividades académicas
2	Asesoría Laboral	Servicio de orientación relacionado con empleo y trabajo
3	Curso Tecnológico	Servicio de capacitación sobre temas específicos
4	Mantenimiento Moto	Servicio de mantenimiento y revisión de motocicletas
5	Reparación artículo electrónico	Servicio de reparación de dispositivos y artículos electrónicos
6	Corte de Cabello	Servicio de corte y arreglo del cabello
7	Manicure y Pedicure	Servicio de cuidado y arreglo de uñas de manos y pies
8	Reparación PC	Servicio de diagnóstico, mantenimiento y reparación de computadores
9	Masaje terapéutico	Servicio de masaje orientado al bienestar y recuperación corporal
10	Declaración de impuestos	Servicio de asesoría o elaboración de declaraciones tributarias
11	Asesoría Trabajo de Grado	Servicio de orientación para la elaboración de trabajos de grado
12	Viaje turístico	Servicio relacionado con la organización o realización de viajes turísticos
13	Transporte	Servicio de traslado de personas de un lugar a otro
14	Elaboración de Dulces	Servicio de preparación de productos dulces
15	Reparación de Calzado	Servicio de reparación de zapatos y otros artículos de calzado
16	Confección vestimenta	Servicio de elaboración, modificación o reparación de prendas de vestir
17	Organización evento	Servicio de planificación y organización de eventos
18	Clases particulares	Servicio de enseñanza personalizada sobre diferentes temas
19	Fotografía	Servicio de toma y edición de fotografías
20	Diseño gráfico	Servicio de creación y edición de piezas gráficas

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO C

Tipos de Productos para venta/compra

Código	Tipo Producto	Descripción
1	Libro	Material de lectura, estudio o consulta.
2	Motocicleta	Vehículo de una sola rueda para desplazamiento
3	Vehículo	Medio de transporte destinado al desplazamiento de personas o bienes
4	Almuerzo	Comida preparada para consumir principalmente al mediodía.
5	Desayuno	Comida preparada para consumir principalmente en las primeras horas del día
6	Ropa	Prendas de vestir para uso personal
7	Cosméticos	Productos utilizados para cuidado, higiene o apariencia personal.
8	Ticket de Concierto	Entrada que permite el acceso a un concierto musical.
9	Bolso	Accesorio utilizado para transportar objetos personales.
10	Zapato	Calzado utilizado para proteger y cubrir los pies
11	Postres	Preparaciones dulces que se consumen generalmente después de una comida
12	Dulces	Productos alimenticios de sabor principalmente dulce
13	Patineta Eléctrica	Vehículo eléctrico personal para desplazamiento
14	Teléfono móvil	Dispositivo electrónico utilizado para comunicación y otras funciones
15	Computador	Equipo electrónico utilizado para procesar y almacenar información.
16	Articulo Deportivo	Producto destinado a la práctica o realización de actividades deportivas.
17	Alimentos	Productos destinados al consumo humano, como arroz, pasta, entre otros
18	Accesorios	Productos complementarios para uso personal
19	Videojuegos	Productos relacionados con entretenimiento electrónico y videojuegos
20	Productos para el hogar	Productos destinados al uso y funcionamiento del hogar.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO D
Tipos de Evento

Código	Tipo Evento	Descripción
1	Congreso	Evento académico o profesional en el que se presentan diferentes temas o ponencias.
2	Conferencia	Evento en el que una persona expone información sobre un tema determinado
3	Taller	Evento práctico destinado al aprendizaje o desarrollo de habilidades
4	Baile	Evento social basado principalmente en actividades de baile.
5	Fiesta	Evento social destinado a la integración y entretenimiento de los participantes
6	Conformación de Grupo	Evento destinado a crear o conformar un grupo de personas.
7	Viaje Turístico	Evento que consiste en realizar un viaje con fines turísticos
8	Concierto musical	Evento en el que se presentan artistas o agrupaciones musicales
9	Reunión Semillero	Evento de encuentro de integrantes de un semillero académico o de investigación
10	Feria de comida	Evento donde se ofrecen y comercializan diferentes alimentos.
11	Feria de ropa	Evento donde se exhiben y comercializan prendas de vestir.
12	Paseo en moto	Evento recreativo que consiste en realizar un recorrido en motocicleta.
13	Feria Tecnológica	Evento dedicado a presentar productos, proyectos o avances tecnológicos.
14	Cine - Película	Evento destinado a la proyección o visualización de una película.
15	Reunión grupo interés	Evento de reunión de personas que comparten un interés común.
16	Entrevista laboral	Evento destinado a realizar una entrevista relacionada con una oportunidad laboral
17	Matrimonio	Evento social mediante el cual se celebra la unión matrimonial de dos personas.
18	Torneo deportivo	Evento competitivo en el que participan personas o equipos en una actividad deportiva
19	Feria académica	Evento destinado a presentar proyectos, trabajos o actividades académicas.
20	Reunión social	Evento destinado a la integración y encuentro de diferentes personas